Exercice 1

Calculer en respectant les priorités opératoires.

a) $A = (-2)^3 - 3 \times (-4) + (-1)^{2027}$ b) $B = \dfrac{-3^2 + (-3)^2}{(-5)^2 - 5^2 + 1}$

c) $C = -2 \times \left[3 - (-4)^2 \div (-8)\right]^2$

Exercice 2

1. Sans calculer, donner le signe de chaque nombre. Justifier.

a) $(-3)^{17} \times (-5)^{12}$ b) $\dfrac{(-2)^9 \times (-7)^3}{-4^6}$ c) $-(-2)^8 \times (-1)^{2026}$

2. Calculer $S = (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{100}$, puis $T = (-1)^1 + (-1)^2 + \cdots + (-1)^{101}$.

Exercice 3

1. Écrire sous la forme a^n, puis calculer : a) $\dfrac{8^3 \times 4^{-2}}{2^5}$ b) $\dfrac{27^2 \times 9^{-3}}{3^{-4}}$

2. Écrire sous la forme $2^p \times 3^q$ (p, q entiers relatifs) : a) $\dfrac{6^5}{2^3 \times 3^4}$ b) $\dfrac{12^3}{18^2}$

Exercice 4

Simplifier les expressions suivantes, où x est un réel non nul.

a) $x^3 \times x^{-5} \times x^4$ b) $\dfrac{(x^2)^3}{x^{-1} \times x^4}$ c) $(-2x^3)^2 \times (-x)^3$ d) $\dfrac{(3x^2)^3}{9x^4}$

Exercice 5

Calculer sans calculatrice.

a) $\dfrac{2^{2027} + 2^{2026}}{2^{2025}}$ b) $\dfrac{3^{20} - 3^{18}}{8 \times 3^{17}}$

Indication : pour b), on peut remarquer que $3^{20} = 3^{18} \times 3^2$.

Exercice 6

1. Écrire 2^{300} sous la forme d'une puissance de 8, et 3^{200} sous la forme d'une puissance de 9.

2. En déduire lequel des deux nombres 2^{300} et 3^{200} est le plus grand.

3. De la même façon, comparer 2^{50} et 5^{20}.

Exercice 7

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite (on suppose que c'est toujours possible).

1. Quelle est l'épaisseur obtenue après 1, 2 puis 3 pliages ? Justifier qu'après n pliages, l'épaisseur est $0{,}1 \times 2^n$ mm.

2. Calculer l'épaisseur après 10 pliages, sachant que $2^{10} = 1\,024$.

3. On utilise l'approximation $2^{10} \approx 10^3$. Montrer qu'après 40 pliages, l'épaisseur est d'environ 10^{11} mm, puis convertir en kilomètres.

4. La distance de la Terre à la Lune est d'environ 384 000 km. Combien de pliages suffiraient pour l'atteindre ?

Exercice 1

$A = (-2)^3 - 3\times(-4) + (-1)^{2027} = -8 + 12 + (-1) = \mathbf{3}$ (2027 est impair, donc $(-1)^{2027} = -1$).

$-3^2 = -9$ et $(-3)^2 = 9$, donc le numérateur vaut 0. Le dénominateur vaut $25 - 25 + 1 = 1$. Donc $B = \dfrac{0}{1} = \mathbf{0}$.

$(-4)^2 = 16$ et $16 \div (-8) = -2$, donc $3 - (-2) = 5$.
$C = -2 \times 5^2 = -2 \times 25 = \mathbf{-50}$

Exercice 2

1. a) $(-3)^{17}$ est négatif (exposant impair), $(-5)^{12}$ est positif (exposant pair) : le produit est négatif.

b) $(-2)^9 < 0$ et $(-7)^3 < 0$ (exposants impairs), donc le numérateur est positif. Le dénominateur $-4^6 = -(4^6)$ est négatif. Le quotient est négatif.

c) $(-2)^8 > 0$ et $(-1)^{2026} = 1$, donc $(-2)^8 \times (-1)^{2026} > 0$. Avec le signe « $-$ » devant, le nombre est négatif.

2. On regroupe les termes deux par deux : $(-1)^1 + (-1)^2 = -1 + 1 = 0$, $(-1)^3 + (-1)^4 = 0$, etc. S contient 50 paires nulles, donc $S = \mathbf{0}$. Puis $T = S + (-1)^{101} = 0 + (-1) = \mathbf{-1}$.

Exercice 3

1. a) $8^3 = (2^3)^3 = 2^9$ et $4^{-2} = (2^2)^{-2} = 2^{-4}$.
$\dfrac{8^3 \times 4^{-2}}{2^5} = \dfrac{2^9 \times 2^{-4}}{2^5} = \dfrac{2^5}{2^5} = \mathbf{2^0 = 1}$

b) $27^2 = (3^3)^2 = 3^6$ et $9^{-3} = (3^2)^{-3} = 3^{-6}$.
$\dfrac{27^2 \times 9^{-3}}{3^{-4}} = \dfrac{3^6 \times 3^{-6}}{3^{-4}} = \dfrac{3^0}{3^{-4}} = 3^{0-(-4)} = \mathbf{3^4 = 81}$

2. a) $6^5 = (2\times3)^5 = 2^5 \times 3^5$, donc $\dfrac{6^5}{2^3 \times 3^4} = 2^{5-3} \times 3^{5-4} = \mathbf{2^2 \times 3^1}$ $(= 12)$.

b) $12^3 = (2^2 \times 3)^3 = 2^6 \times 3^3$ et $18^2 = (2 \times 3^2)^2 = 2^2 \times 3^4$.
$\dfrac{12^3}{18^2} = 2^{6-2} \times 3^{3-4} = \mathbf{2^4 \times 3^{-1}}$ $\left(= \dfrac{16}{3}\right)$.

Exercice 4

a) $x^{3+(-5)+4} = \boldsymbol{x^2}$

b) $\dfrac{x^6}{x^3} = \boldsymbol{x^3}$

c) $4x^6 \times (-x^3) = \boldsymbol{-4x^9}$

d) $\dfrac{27x^6}{9x^4} = \boldsymbol{3x^2}$

Exercice 5

a) On coupe la fraction en deux : $\dfrac{2^{2027}}{2^{2025}} + \dfrac{2^{2026}}{2^{2025}} = 2^2 + 2^1 = 4 + 2 = \mathbf{6}$

b) $3^{20} - 3^{18} = 3^{18} \times 3^2 - 3^{18} = 3^{18} \times (9 - 1) = 8 \times 3^{18}$.
Donc $\dfrac{3^{20} - 3^{18}}{8 \times 3^{17}} = \dfrac{8 \times 3^{18}}{8 \times 3^{17}} = 3^{18-17} = \mathbf{3}$

Exercice 6

1. $2^{300} = 2^{3\times100} = (2^3)^{100} = 8^{100}$ et $3^{200} = 3^{2\times100} = (3^2)^{100} = 9^{100}$.
2. $8 < 9$, donc $8^{100} < 9^{100}$ (nombres positifs, même exposant). Ainsi $\mathbf{3^{200} > 2^{300}}$.
3. $2^{50} = (2^5)^{10} = 32^{10}$ et $5^{20} = (5^2)^{10} = 25^{10}$. Comme $32 > 25$: $\mathbf{2^{50} > 5^{20}}$.

Exercice 7

1. Chaque pliage double l'épaisseur : 0,2 mm, 0,4 mm, puis 0,8 mm.
   Après n pliages, on a multiplié n fois par 2 : l'épaisseur est $0{,}1 \times 2^n$ mm.
2. $0{,}1 \times 2^{10} = 0{,}1 \times 1\,024 = \mathbf{102{,}4}$ mm, soit environ 10 cm.
3. $2^{40} = (2^{10})^4 \approx (10^3)^4 = 10^{12}$, donc l'épaisseur est d'environ $0{,}1 \times 10^{12} = 10^{11}$ mm.
   10^{11} mm $= 10^8$ m $= \mathbf{10^5}$ km, soit 100 000 km.
4. Chaque pliage supplémentaire double l'épaisseur : environ 200 000 km après 41 pliages, puis 400 000 km après 42 pliages.
   Comme $400\,000 > 384\,000$, environ **42** pliages suffiraient.